

Dinâmica espaço-temporal das espécies: *Xiphias gladius*, *Istiophorus albicans*, *Kajikia albida*, *Makaira nigricans* capturados na pesca de atuns no oceano Atlântico Sul

1. Introdução

A pesca de grandes pelágicos configura-se como uma das principais atividades da pesca comercial no mundo, desempenhando um papel estratégico tanto na segurança alimentar global quanto na geração de emprego e renda (Bornatowski et al., 2018). De acordo com as informações mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a pesca de atuns e afins movimentou mais de 17 bilhões de dólares em valor desembarcado apenas no ano de 2022 (FAO, 2024), o que corresponde a aproximadamente 9% do valor total das exportações mundiais de produtos de animais aquáticos.

A captura destas espécies pelágicas ocorre através do uso de algumas artes de pesca específicas, sendo o espinhel pelágico a principal modalidade na pesca industrial em escala global (Frédou et al., 2017). O espinhel consiste em uma linha principal longa, sustentada por boias e contendo milhares de anzóis iscados, intervalados de forma regular. A gestão pesqueira e conservação dessas espécies no oceano atlântico são responsabilidade da Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico (ICCAT) Dentro dos domínios de gerenciamento do ICCAT, são definido em quatro áreas: noroeste (SNW), nordeste (SNE), sudoeste (SSW) e sudeste (SSE) (Viana et al. 2021, Rosa et al. 2025) Os principais alvos capturados a partir desta técnica são espécies de elevado valor comercial, a exemplo de alguns atunídeos como ao atum-albacora-da-laje do (*Thunnus albacares*), o atum-branco (*Thunnus alalunga*), e os peixes-de-bico (billfishes) como o espadarte (*Xiphias gladius*), uma das espécies de maior relevância para o monitoramento e manejo no âmbito do ICCAT, o agulhão-bandeira (*Istiophorus albicans*), o marlim-branco (*Kajikia albida*), e o marlim-azul (*Makaira nigricans*) (Majkowski, 2007).

O grupo dos peixes-de-bico são caracterizados por sua natureza circumglobal, ocorrendo em águas tropicais e subtropicais de todos os oceanos do mundo cujas faixas de ocorrência combinadas cobrem as águas quentes de todo o globo (Nakamura 1985, Dale et al. 2022, Viana et al. 2021) Como predadores de topo altamente migratórios, sua distribuição e padrões de vida são intrinsecamente ligados a faixas térmicas ideais e processos oceanográficos, como os pontos de confluência de correntes formando ressurgência de nutrientes, que potencializam a produtividade biológica (Dale et al. 2022, Sant’Ana et al. 2025). No entanto, o aquecimento oceânico acelerado tem provocado uma redistribuição dessas espécies, resultando em fenômenos de tropicalização e na perda de até 96% da adequabilidade do habitat principal em regiões equatoriais (Dale et al. 2022, Sant’Ana et al. 2025). No Atlântico Sul, essa dinâmica se manifesta através de um deslocamento polar consistente das populações e mudanças na composição das capturas, o que impõe desafios críticos para os modelos de gestão da ICCAT (Silva et al. 2025, Sant’Ana et al. 2025). Este monitoramento é fundamental pois além da relevância social e econômica associada ao alto valor destas espécies para as pescarias comerciais e esportivas, os peixes-de-bico desempenham papéis ecológicos indispensáveis para o

equilíbrio da teia trófica marinha, atuando como predadores de topo dos ecossistemas oceânicos (Viana et al. 2021, Machado et al. 2025).

Desta forma, compreender a biologia e a dinâmica populacional dessas espécies, incluindo sua distribuição espaço-temporal, é um passo essencial para a gestão pesqueira eficiente, permitindo que possíveis impactos sejam identificados e mitigados (Coelho et al. 2018, Machado et al. 2025). De acordo com Carneiro et al. 2017, Rosa et al. 2025 o estoque tem apresentado índices de captura e esforço que indicam um cenário de sobrepesca do estoque desses grandes pelágicos, sobretudo de *X. gladius*, exigindo monitoramento contínuo para evitar o colapso do recurso.

No contexto do Oceano Atlântico Sul, a escassez de dados sistemáticos e integrados compromete tanto o diagnóstico preciso dos impactos ecológicos quanto a formulação de medidas de mitigação eficazes (Viana et al. 2021). Adicionalmente, a maior parte dos estudos disponíveis concentra-se em áreas específicas ou utiliza abordagens descritivas, carecendo de análises integrativas e preditivas que considerem o contexto ecossistêmico mais amplo no qual essas interações ocorrem (Coelho et al. 2018, Machado et al. 2025, Viana et al. 2021).

Diante desse cenário, o presente projeto propõe avaliar a dinâmica espaço-temporal dos peixes de bico associados à pesca de espinhel atuneira no Atlântico Sul, integrando informações pesqueiras e variáveis ambientais e dados de distribuição espaço-temporal por meio de Modelos de Distribuição de Espécies (SDMs, do inglês Species Distribution Models). A aplicação desses modelos permitirá identificar os principais fatores ecológicos e operacionais relacionados à distribuição dessas espécies, bem como detectar áreas de agregação (hotspots) de forma a subsidiar estratégias de manejo mais sustentáveis, voltadas à conservação da biodiversidade marinha e à gestão dos recursos pesqueiros.

2. Objetivos

2.1. Geral

Diante desse cenário, o presente projeto propõe uma abordagem para avaliar a dinâmica espaço-temporal das espécies de peixes-de-bico: *Xiphias gladius*, *Istiophorus albicans*, *Kajikia albida*, *Makaira nigricans* na pesca de espinhel atuneira no Atlântico Sul, integrando informações pesqueiras e ambientais por meio de Modelos de Distribuição de Espécies (SDMs, do inglês Species Distribution Models).

2.2. Específicos

- Descrever o padrão de distribuição espaço-temporal das espécies, de modo a identificar áreas de agregação (i.e., hot-spots) permanentes e sazonais.

- Predizer a distribuição das espécies diante de futuros cenários de aquecimento global para antecipar as possíveis consequências ecológicas e econômicas.
- Avaliar os potenciais impactos do aquecimento global sobre a distribuição dos atuns e seu possível impacto sobre o setor econômico.

3. Material & Métodos

3.1. Banco de Dados

Os dados utilizados neste estudo serão obtidos junto ao ICCAT por meio de colaboração com o Prof. Dr. Humberto Hazin (UFERSA). O banco de dados compreende registros da pesca atuneira com espinhel realizada no Oceano Atlântico Sul entre os anos de 1978 e 2016, incluindo informações operacionais e biológicas, como localização e data das pescarias, esforço de pesca, composição das capturas e abundância das espécies registradas.

Adicionalmente, serão incorporadas variáveis ambientais relacionadas à ecologia e distribuição das espécies estudadas, contemplando tanto o período histórico analisado quanto cenários futuros associados às mudanças climáticas. Esses dados ambientais serão obtidos a partir de bases públicas de sensoriamento remoto e modelagem oceanográfica, incluindo plataformas como Copernicus, NOAA, MARSPEC e Bio-ORACLE.

3.2. Análise de Dados

Modelos de distribuição de espécies (SMDs) serão utilizados para estimar e prever a abundância das espécies a serem estudadas, bem como a sua distribuição geográfica atual, passada ou futura, relacionando as ocorrências (ou abundância/biomassa) das espécies à um conjunto de variáveis ambientais que melhor reflitam os seus requerimentos biológicos e ecológicos (Franklin, 2010; Guisan et al. 2013). Nesse projeto, a abundância será medida por meio da CPUE, aqui definida pela captura em números de uma espécie padronizada pelo esforço pesqueiro.

Cronograma

Atividade	2026				2027					
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Jun	Jul
Experimento 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Experimento 2	x	x	x							

[illegible]

4. Referências

- BORNATOWSKI, H.; ANGELINI, R.; COLL, M. et al. Ecological role and historical trends of large pelagic predators in a subtropical marine ecosystem of the South Atlantic. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, v. 28, p. 241–259, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11160-017-9492-z>. Acesso em: 29 maio 2026.
- CARNEIRO, V. G. O. et al. Updated standardized catch rate of swordfish (*Xiphias gladius*) caught in the South Atlantic by the Brazilian fleet. *Collective Volume of Scientific Papers ICCAT*, v. 74, n. 3, p. 1050–1069, 2017. Disponível em: https://www.iccat.int/en/pubs_CVSP.html. Acesso em: 6 jun. 2025.
- COELHO, R. et al. Distribution patterns and population structure of the blue shark (*Prionace glauca*) in the Atlantic and Indian Oceans. *Fish and Fisheries*, v. 19, n. 1, p. 90–106, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/faf.12238>. Acesso em: 6 jun. 2025.
- DALE, J. J. et al. Global habitat loss of a highly migratory predator: the blue marlin *Makaira nigricans*. *Diversity and Distributions*, v. 28, n. 10, p. 2020–2034, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ddi.13606>. Acesso em: 29 maio 2026.
- FAO. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in action*. Rome: FAO, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.4060/cd0683en>. Acesso em: 6 jun. 2025.
- FRANKLIN, J. *Mapping species distributions: spatial inference and prediction*. New York: Cambridge University Press, 2010. 336 p.
- GUISAN, A. et al. Predicting species distributions for conservation decisions. *Ecology Letters*, v. 16, n. 12, p. 1424–1435, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ele.12189>. Acesso em: 29 maio 2026.
- LUCENA-FRÉDOU, F.; KELL, L.; FRÉDOU, T.; GAERTNER, D.; POTIER, M.; BACH, P.; TRAVASSOS, P.; HAZIN, F.; MÉNARD, F. Vulnerability of teleosts caught by the pelagic tuna longline fleets in South Atlantic and Western Indian Oceans. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, v. 140, p. 230–241, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2016.10.008>. Acesso em: 28 maio 2025.

MACHADO, B. N. et al. Niche differentiation among large pelagic fishes in the Southwest Atlantic revealed by stable isotope analysis. *Fisheries Oceanography*, v. 34, n. 3, e12665, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/fog.70020>. Acesso em: 6 jun. 2025.

MAJKOWSKI, J. Global fishery resources of tuna and tuna-like species. Rome: FAO, 2007. p. 1–66. FAO Fisheries Technical Paper, n. 483.

NAKAMURA, I. Billfishes of the world: an annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes and swordfishes known to date. Rome: FAO, 1985. FAO Fisheries Synopsis, n. 125. Disponível em: <https://www.fao.org/3/x0413e/x0413e00.htm>. Acesso em: 29 maio 2026.

ROSA, D. et al. Spatial and temporal size distribution of swordfish (*Xiphias gladius*) in the Atlantic Ocean: implications for conservation and management. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, v. 33, n. 4, p. 559–578, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/23308249.2025.2471085>. Acesso em: 6 jun. 2025.

SANT'ANA, R. et al. Tropicalization of pelagic fisheries in the South Atlantic Ocean. *Biology*, v. 14, n. 8, 1039, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/biology14081039>. Acesso em: 29 maio 2026.

SILVA, P. M. et al. Projecting climate change impacts on the distribution of the most captured tuna species on Atlantic waters. *Biodiversity and Conservation*, v. 34, p. 3633–3656, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10531-025-03121-x>. Acesso em: 29 maio 2026.

VIANA, D. L.; OLIVEIRA, J. E. L.; HAZIN, F. H. V. (org.). *Ciências do mar: dos oceanos do mundo ao Nordeste do Brasil*. 1. ed. Olinda: Via Design Publicações, 2021. v. 2. Disponível em: <https://www.viadesign.com.br/publicacoes>. Acesso em: 6 jun. 2025.